

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 1

По дисциплине Объектно-ориентированное программирование

Тема работы Создание программы с помощью среды разработки Visual Studio .NET

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 УПРАЖНЕНИЕ 1.....	4
2 УПРАЖНЕНИЕ 2.....	5
3 УПРАЖНЕНИЕ 3.....	6
4 УПРАЖНЕНИЕ 4.....	7
5 УПРАЖНЕНИЕ 5.....	8
5.1 Код-ревью.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

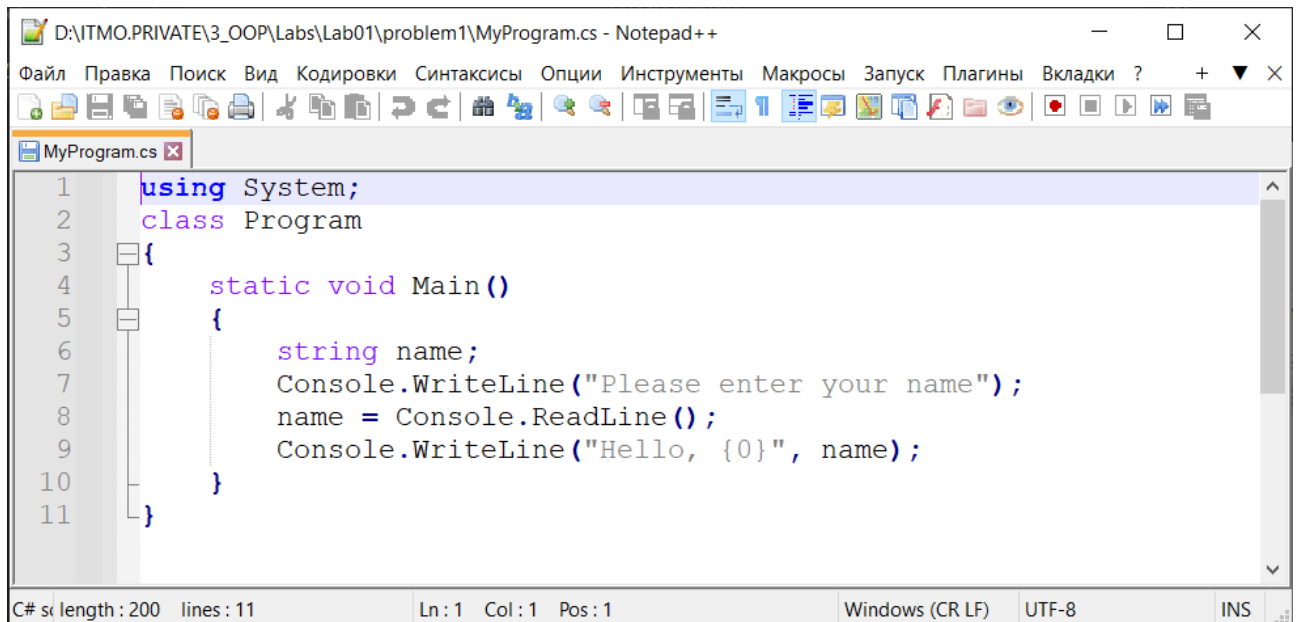
ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлено решение лабораторной работы. В тексте работы представлены результаты выполнения пяти упражнений и code-review программы из упражнения 5.

Цель - изучение структуры программы на языке C# и приобретение навыков её компиляции и отладки.

1 УПРАЖНЕНИЕ 1

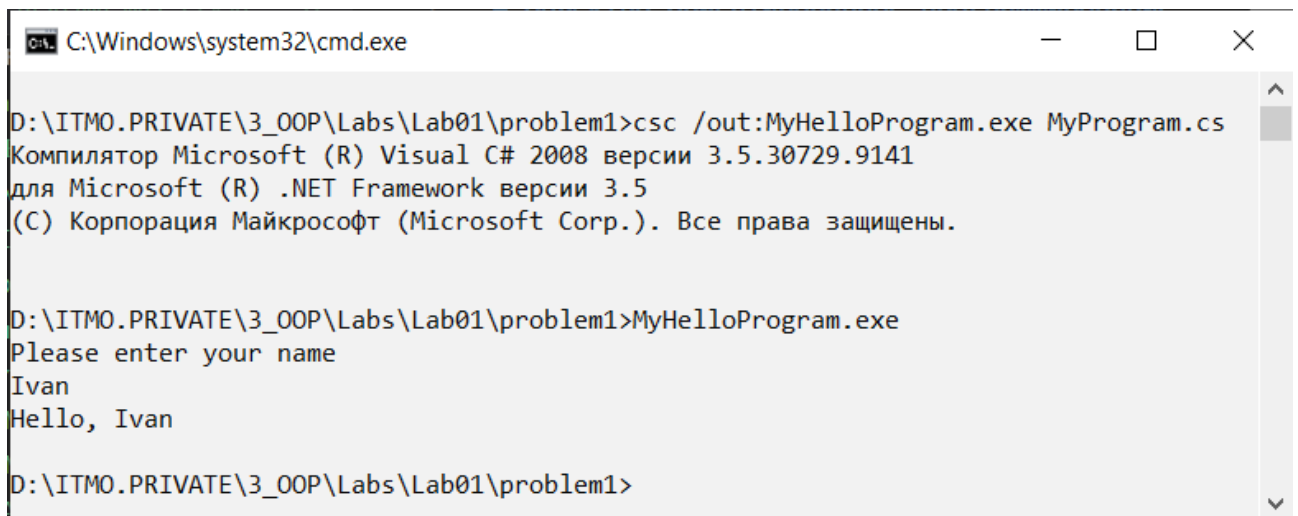
В «Notepad++» был написан код (рисунок 1), из cmd скомпилирован через «csc.exe» и запущен (рисунок 2).



```
D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab01\problem1\MyProgram.cs - Notepad++
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ? + ▼ ×
MyProgram.cs
1 using System;
2 class Program
3 {
4     static void Main()
5     {
6         string name;
7         Console.WriteLine("Please enter your name");
8         name = Console.ReadLine();
9         Console.WriteLine("Hello, {0}", name);
10    }
11 }
```

C# src length : 200 lines : 11 Ln : 1 Col : 1 Pos : 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

Рисунок 1 — Код упражнения 1



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab01\problem1>csc /out:MyHelloProgram.exe MyProgram.cs
Компилятор Microsoft (R) Visual C# 2008 версии 3.5.30729.9141
для Microsoft (R) .NET Framework версии 3.5
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.). Все права защищены.

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab01\problem1>MyHelloProgram.exe
Please enter your name
Ivan
Hello, Ivan

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab01\problem1>
```

Рисунок 2 — Результат упражнения 1

2 УПРАЖНЕНИЕ 2

В «Visual Studio 2022» был создан проект «Greetings» и написан код (рисунок 3), затем проект был собран и запущен (рисунок 4).

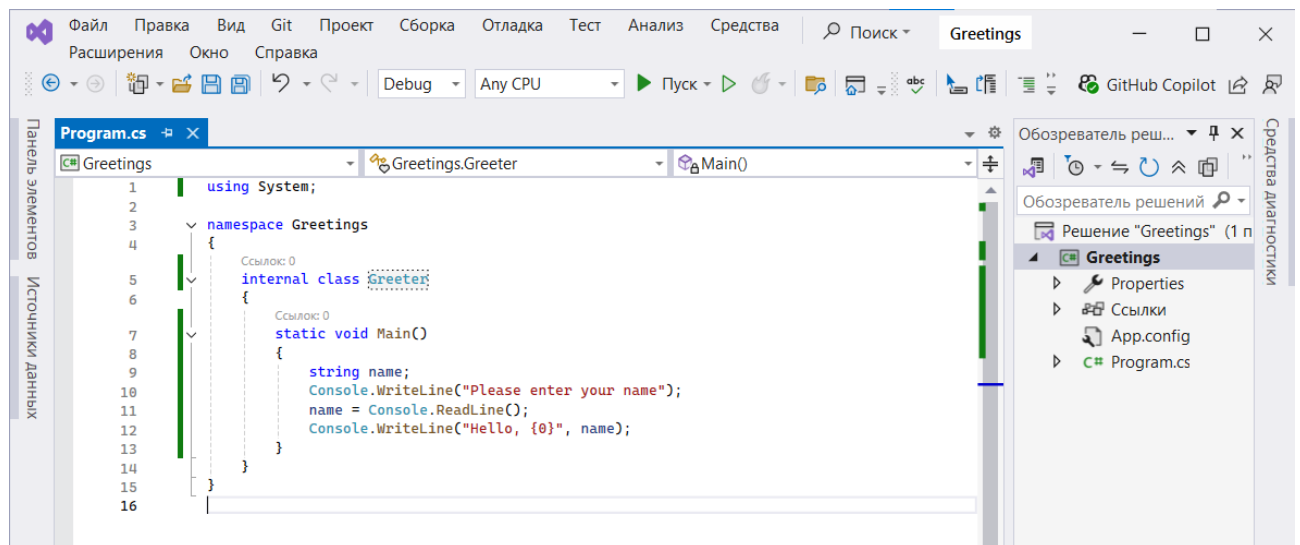


Рисунок 3 — Код упражнения 2

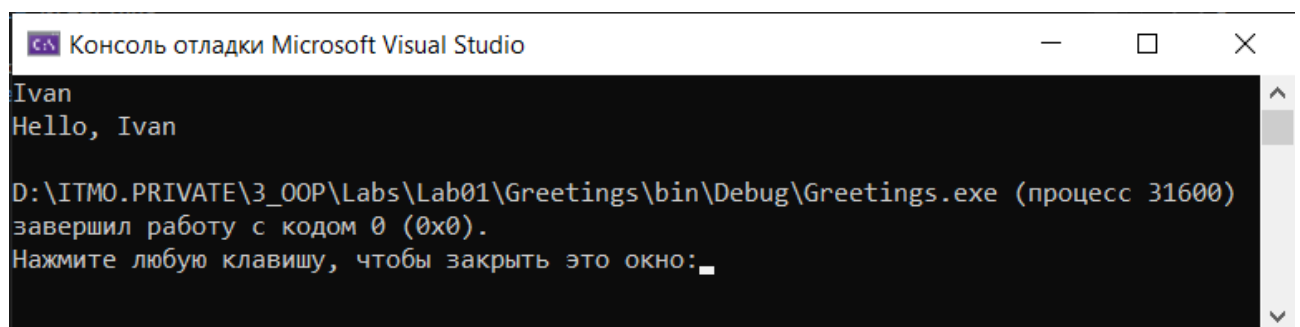


Рисунок 4 — Результат упражнения 2

3 УПРАЖНЕНИЕ 3

В проект из упражнения 2 была установлена точка остановки, запущена отладка, произведено пошаговое выполнение и просмотр переменных (рисунок 5).

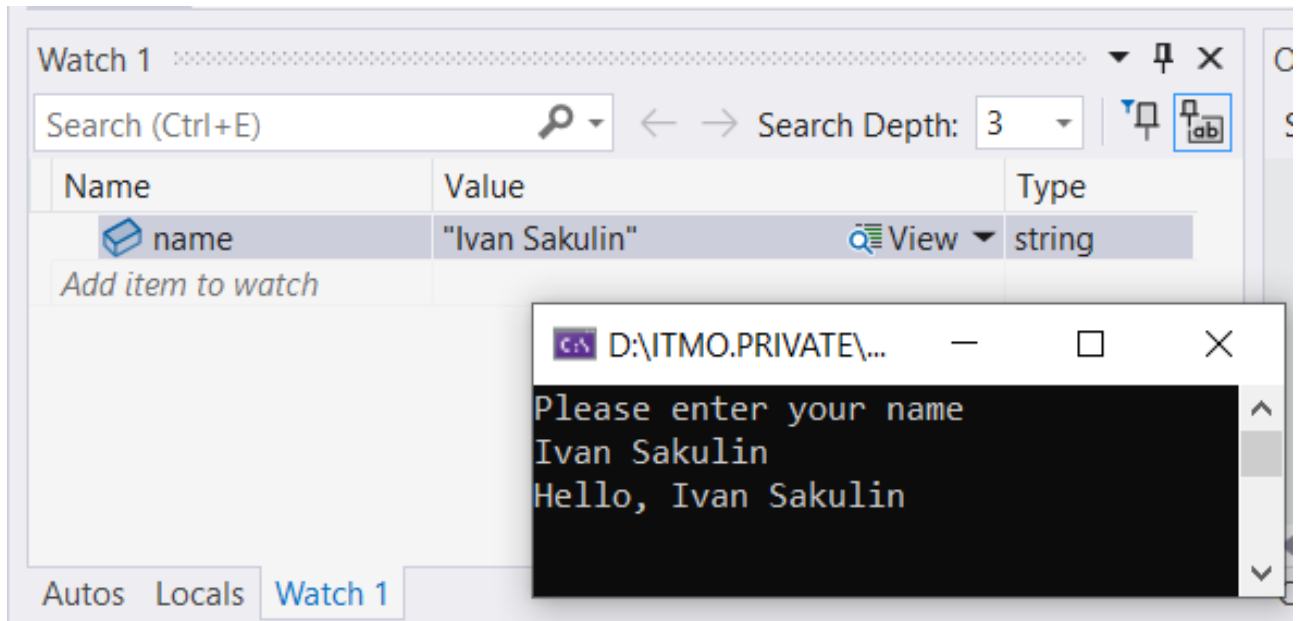
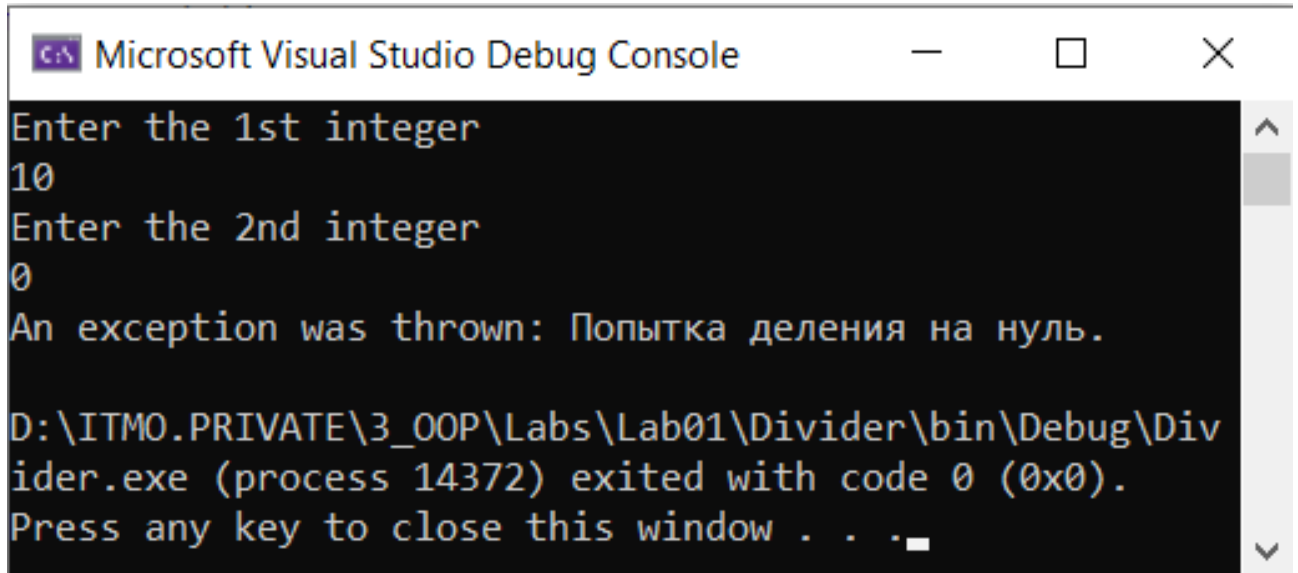


Рисунок 5 — Окно переменных отладчика и консоль вывода.

4 УПРАЖНЕНИЕ 4

В IDE был создан проект «Divider» и написан код, программа была протестирована и модифицирована оператором «try-catch» для обработки исключений (рисунки 6 и 7).

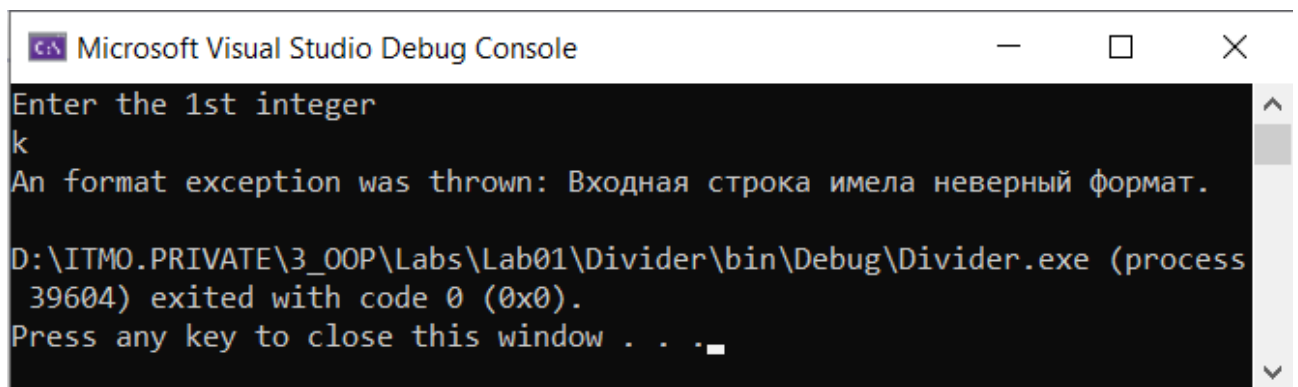


```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Enter the 1st integer
10
Enter the 2nd integer
0
An exception was thrown: Попытка деления на ноль.

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab01\Divider\bin\Debug\Div
ider.exe (process 14372) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 6 — Результат обработки исключений



```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Enter the 1st integer
k
An format exception was thrown: Входная строка имела неверный формат.

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab01\Divider\bin\Debug\Divider.exe (process
39604) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 7 — Результат обработки исключений

5 УПРАЖНЕНИЕ 5

В IDE был создан проект «Triangle», по заданию был написан код (рисунок 8), протестирован, исправлен, проверен результат работы программы (рисунок 9).

```
using System;

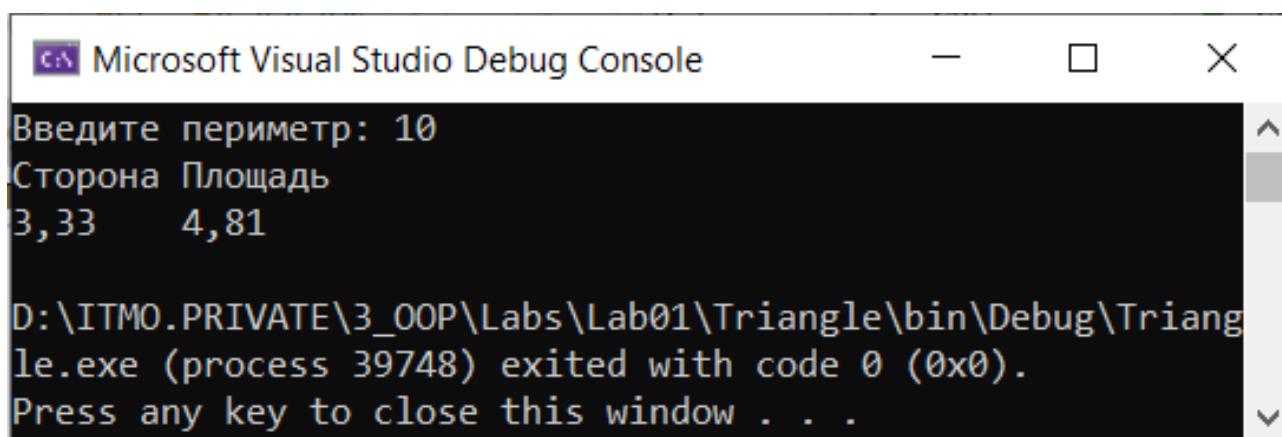
namespace Triangle
{
    0 references
    internal class Program
    {
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                Console.WriteLine("Введите периметр: ");
                double P = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

                if (P <= 0)
                {
                    Console.WriteLine("Периметр должен быть положительным числом!");
                    return;
                }

                double a = P / 3;
                double p = P / 2;
                double s = Math.Sqrt(p*(p-a)*(p-a)*(p-a));

                Console.WriteLine("Сторона\tПлощадь");
                Console.WriteLine("{0:F2}\t{1:F2}", a, s);
            }
            catch (FormatException e)
            {
                Console.WriteLine("Некорректный ввод: {0}", e.Message);
            }
        }
    }
}
```

Рисунок 8 — Код для расчёта площади равностороннего треугольника по периметру

The image shows a screenshot of the Microsoft Visual Studio Debug Console window. The title bar at the top reads "Microsoft Visual Studio Debug Console" with standard window control buttons (minimize, maximize, close) on the right. The console output is as follows:
Введите периметр: 10
Сторона Площадь
3,33 4,81

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab01\Triangle\bin\Debug\Triangle.exe (process 39748) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
The text is displayed in a monospaced font on a dark background. There are scroll bars on the right side of the console window.

Рисунок 9 — Консольный вывод программы

5.1 Код-ревью

Резюме

Данная программа предназначена для расчёта площади равностороннего треугольника на основе введённого периметра. Код написан на языке C# и включает в себя обработку исключений для некорректного ввода данных.

Ошибка

В коде присутствует логическая ошибка в формуле для расчёта площади. Площадь равностороннего треугольника рассчитывается по формуле ($S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$), где (a) — длина стороны треугольника. В текущей реализации используется формула Герона, что не является корректным для равностороннего треугольника.

Стиль кода

Стиль кода в целом соответствует стандартам C#. Однако, для улучшения читаемости, рекомендуется использовать более описательные имена переменных. Например, вместо P можно использовать `perimeter`, а вместо s — `area`.

Структура кода

Структура кода логична и последовательна. Основная логика программы сосредоточена в методе `Main`, что делает код простым для понимания. Однако, для улучшения структуры, можно вынести расчёт площади в отдельный метод.

Читаемость

Код читаем и понятен, но можно улучшить комментариями, объясняющими ключевые шаги. Это поможет другим разработчикам быстрее понять логику программы.

Производительность

Производительность программы на текущем уровне достаточно хороша для данной задачи. Однако, если программа будет расширяться, стоит рассмотреть возможность оптимизации.

Масштабируемость

Программа в текущем виде не очень масштабируема. Если в будущем потребуется добавить дополнительные функции, такие как расчёт площади других фигур, стоит рассмотреть использование объектно-ориентированного подхода.

Безопасность

Обработка исключений реализована корректно, что позволяет избежать сбоев программы при некорректном вводе. Однако, стоит добавить дополнительные проверки для других возможных ошибок, таких как переполнение при вводе слишком больших чисел.

Обработка ошибок

Обработка ошибок реализована через блок try-catch, что является хорошей практикой. Однако, стоит добавить более детализированные сообщения об ошибках для улучшения пользовательского опыта.

Заключение

В целом, программа выполняет свою основную задачу, но требует некоторых улучшений в логике расчёта площади, а также в читаемости и структуре кода. Рекомендуются внести изменения, чтобы сделать код более понятным и масштабируемым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе работы была изучена структура программы на языке C#, запущены две готовых программы через «csc.exe» и компилятор IDE, использован инструмент отладки, написана программа для расчёта стороны и площади равностороннего треугольника по его периметру.